2021. 3. Zh, matalap

1. *(14 pont)* Határozzuk meg az alábbi A mátrix sajátértékeit és sajátvektorait, adjuk meg a sajátértékek algebrai és geometriai multiplicitását, majd vizsgáljuk meg a mátrixot diagonalizálhatóság szempontjából (diagonalizáló mátrix, diagonális alak):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

Sajátértékek meghatározása:

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)\cdot \det \begin{bmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} - 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} =$$

↑ 1. oszlop szerinti kifejtés

$$= (1-\lambda)\cdot \{-\lambda(2-\lambda) + 1\} - \underbrace{\{2-\lambda-1\}}_{1-\lambda} =$$

$$= (1-\lambda)\cdot \left(-\lambda(2-\lambda) + 1 - 1\right) =$$

$$= -\lambda(1-\lambda)(2-\lambda)$$

gyökök: $P(\lambda) = 0$

$$-\lambda(1-\lambda)(2-\lambda) = 0$$

$\lambda_1 = 0 \quad a(\lambda_1) = 1$

$\lambda_2 = 1 \quad a(\lambda_2) = 1$

$\lambda_3 = 2 \quad a(\lambda_3) = 1$

Sajátvektorok meghatározása

$\lambda_1 = 0$

$(A - 0 \cdot I)x = 0 \iff Ax = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

(2) $\Rightarrow$ $x_1 = x_3$

(3) $\Rightarrow$ $x_2 = -2x_3$

(1): $x_3 + (-2x_3) + x_3 = 0$ ✓

$$\text{mo.: } x = \begin{bmatrix} x_3 \\ -2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sajátvektorok halmaza:

$$\{ x_3 \cdot (1, -2, 1) \mid x_3 \in K \} \setminus \{(0,0,0)\}$$

$$W_{\lambda_1} = \text{Span}(1, -2, 1)$$

$$g(\lambda_1) = 1 \; (= \dim(W_{\lambda_1}))$$

$\lambda_2 = 1$:

$$(A - 1 \cdot I)x = 0 \iff \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

~~mo.: $x_1 = x_2 + x_3$~~

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

(2) $\Rightarrow$ $x_1 = 0$

(1) $\Rightarrow$ $x_2 = -x_3$

mo.: $x = \begin{bmatrix} 0 \\ -x_3 \\ x_3 \end{bmatrix}$, $x_3 \in \mathbb{K}$

sajátvektorok halmaza:

$$\{ x_3 \cdot (0, -1, 1) \mid x_3 \in \mathbb{K} \} \setminus \{(0,0,0)\}$$

$$W_{\lambda_2} = \text{span}((0, -1, 1))$$

$$g(\lambda_2) = 1$$

$\lambda_3 = 2$:

$$(A - 2\cdot I)\,x = 0 \iff \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \\ \boxed{x_2 = 0} \end{cases}$$

$(1) \Rightarrow x_1 = x_3$

$$\text{mo.: } x = \begin{bmatrix} x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

sajátvektorok halmaza:

$$\{ x_3 \cdot (1,0,1) \mid x_3 \in K \} \setminus \{(0,0,0)\}$$

$$W_{\lambda_3} = \operatorname{span}(1,0,1)$$

$$g(\lambda_3) = 1$$

SB. kritérium:

$$a(\lambda_1) = 1 = g(\lambda_1),\ a(\lambda_2) = 1 = g(\lambda_2),\ a(\lambda_3) = 1 = g(\lambda_3)$$

$$a(\lambda_1) + a(\lambda_2) + a(\lambda_3) = 3 \checkmark$$

$\rightarrow \exists$ SB.: $(1,-2,1)$, $(0,-1,1)$, $(1,0,1)$

A diagonalizálható:

$$C := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C^{-1}AC = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2.

2. *(13 pont)* Tekintsük az alábbi W alteret és x vektort $\mathbb{R}^4$-ben:

$$W := \text{Span}\,(\,(1,1,-1,0);\,(1,1,1,-1);\,(2,1,2,1)\,), \quad x := (-1,1,-2,1)$$

a) Döntsük el, hogy a W altér fent megadott generátorrendszere ortogonális rendszer-e.

b) Adjunk meg ortogonális és ortonormált bázist a W altérben.

c) Bontsuk fel az x vektort a W altér szerint párhuzamos és merőleges komponensekre.

a) $b_1 := (1,1,-1,0)$, $b_2 := (1,1,1,-1)$,
$b_3 := (2,1,2,1)$

$\langle b_1, b_2 \rangle = \langle (1,1,-1,0), (1,1,1,-1) \rangle =$

$= 1+1-1+0 = 1 \neq 0$

→ a generátorrendszer nem ortogonális.

b) megnézzük, hogy b_1, b_2, b_3 bázis-e, azaz (F)-e:

$$\begin{cases} \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \lambda_3 b_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ -\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

(1)−(2) → $\boxed{\lambda_3 = 0}$

(4) ⇒ $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$

(3) → $\lambda_1 = 0$

$\Rightarrow b_1, b_2, b_3$ (B)

Készítünk ezzel ekvivalens ortogonális rendszert a Gram-Schmidt-féle eljárással:

1. lépés: $u_1 := b_1 = (1,1,-1,0)$

2. lépés: $W_2 := \text{span}(u_1)$

$$Q(b_2) = b_2 - \frac{\langle b_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} \cdot u_1$$

$$\langle b_2, u_1 \rangle = \langle (1,1,1,-1), (1,1,-1,0) \rangle = 1$$

$$\langle u_1, u_1 \rangle = 3$$

$$Q(b_2) = b_2 - \frac{1}{3} u_1 = (1,1,1,-1) - \frac{1}{3}(1,1,-1,0)$$

$$= \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -1\right)$$

$$u_2 := 3 \cdot Q(b_2) = (2,2,4,-3)$$

3. lépés: $W_3 := \text{span}(u_1, u_2)$

$$Q(b_3) = b_3 - \frac{\langle b_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} \cdot b_1 - \frac{\langle b_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} \cdot u_2$$

$$\langle b_3, u_1 \rangle = \langle (2,1,2,1), (1,1,-1,0) \rangle = 2+1-2+0 = 1$$

$$\langle u_1, u_1 \rangle = 3$$

$$\langle b_3, u_2 \rangle = \langle (2,1,2,1), (2,2,4,-3) \rangle = 4+2+8-3 = 11$$

$$\langle u_2, u_2 \rangle = 4+4+16+9 = 33$$

$$\rightarrow Q(b_3) = b_3 - \frac{1}{3}u_1 - \frac{1}{3}u_2 =$$

$$(2,1,2,1) - \left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3},0\right) = \left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{4}{3},-1\right) =$$

$$= (1,0,1,2)$$

$$u_3 := (1,0,1,2)$$

$\rightarrow$ O.B W-bem: u_1, u_2, u_3

normalen:

$$e_1 := \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{1} \cdot u_1 = u_1$$

$$e_2 := \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{33}} \cdot u_2$$

$$e_3 := \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot u_3$$

$$\|u_3\| = \sqrt{\langle u_3, u_3 \rangle} = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6}$$

O.N.B W-bem: e_1, e_2, e_3

3.

3. *(8 pont)* Adott az alábbi $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ típusú f függvény:

$$f(x) := x^2 - 12x + 11 \qquad (x \in (-\infty; 5])$$

Igazoljuk, hogy f invertálható, továbbá adjuk meg a $D_{f^{-1}}$, $R_{f^{-1}}$ halmazokat és $y \in D_{f^{-1}}$ esetén az $f^{-1}(y)$ függvényértéket.

(FIGYELEM: itt a "rajzos" megoldás nem fogadható el.)

invertálhatóság igazolása:

Belátjuk, hogy f injektív, azaz

$$\forall x, t \in D_f,\ x \neq t \Rightarrow f(x) \neq f(t)$$

$$f(x) - f(t) = x^2 - 12x + 11 - (t^2 - 12t + 11) =$$

$$= x^2 - t^2 - 12(x - t) =$$

$$= \underbrace{(x - t)}_{\neq 0}\underbrace{(x + t - 12)}_{\leq 5 + 5 - 12 = -2 < 0} \neq 0$$

↓ mivel $x, t \in D_f = (-\infty, 5]$, azaz $x, t \leq 5$

$\Rightarrow$ f injektív, így f invertálható.

inverz megadása

① $D_{f^{-1}} = R_f$

② $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y \qquad (y \in D_{f^{-1}})$

③ $R_{f^{-1}} = D_f$

(1)

R_f meghatározása:

$$R_f = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in D_f : f(x) = y\} =$$

$$= \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in (-\infty, 5] : x^2 - 12x + 11 = y\}$$

$$x^2 - 12x + 11 = y$$

$$x^2 - 12x + 11 - y = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 4(11-y)}}{2} =$$

$$= \frac{12 \pm \sqrt{100 + 4y}}{2} = \frac{12 \pm 2\sqrt{25+y}}{2} =$$

$$= 6 \pm \sqrt{25+y}$$

- $6 \pm \sqrt{25+y} \in \mathbb{R} \iff 25 + y \geq 0$

$$\boxed{y \geq -25}$$

- $x_{1,2} \in D_f \iff x_1 \in D_f$ vagy $x_2 \in D_f$

$$x_2 = 6 + \sqrt{25+y} \leq 5$$

$$\sqrt{25+y} \leq -1 \quad \lightning$$

$$x_1 = 6 - \sqrt{25+y} \leq 5$$

$$\sqrt{25+y} \geq 1$$

$$25 + y \geq 1 \iff \boxed{y \geq -24}$$

Azok az y-ok vannak benne R_f-ben, amelyekre $\boxed{y \geq -25 \text{ és } y \geq -24}$ teljesül:

$$R_f = [-24, +\infty)$$

② $f^{-1}(y)$ meghatározása:

$y \in D_{f^{-1}} = [-24, +\infty)$ esetén $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$

$$f(x) = y$$
$$x^2 - 12x + 11 = y$$
$$x^2 - 12x + 11 - y = 0 \iff x = 6 - \sqrt{25+y}$$
$$f^{-1}(y) = 6 - \sqrt{25+y}$$

③ $R_{f^{-1}} = D_f = (-\infty, 5]$

4. *(8 pont)* A definíció alapján igazoljuk, hogy

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 1}{2x^3 + x + 4} = \frac{3}{2}$$

Azt kell megmutatni, hogy:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists K > 0 : \forall x > K \ (x \in D_f)$ esetén $\left|f(x) - \frac{3}{2}\right| < \varepsilon$.

$\left(f(x) := \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 1}{2x^3 + x + 4}\right)$

Legyen $\varepsilon > 0$ rögzített.

$$f(x) - \frac{3}{2} = \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 1}{2x^3 + x + 4} - \frac{3}{2} =$$

$$= \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 1}{2x^3 + x + 4} - \frac{3}{2} \cdot \frac{2x^3 + x + 4}{2x^3 + x + 4} =$$

$$= \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 1 - \frac{3}{2}(2x^3 + x + 4)}{2x^3 + x + 4} =$$

$$= \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 1 - 3x^3 - \frac{3}{2}x - 6}{2x^3 + x + 4} =$$

$$= \frac{-x^2 - \frac{13}{2}x - 5}{2x^3 + x + 4} = -\frac{x^2 + \frac{13}{2}x + 5}{2x^3 + x + 4}$$

$$\left|f(x)-\frac{3}{2}\right| = \left|\frac{x^2+\frac{13}{2}x+5}{2x^3+x+4}\right| = \frac{x^2+\frac{13}{2}x+5}{2x^3+x+4} \qquad (x\geq 0)$$

$\frac{x^2+\frac{13}{2}x+5}{2x^3+x+4}$ NRF becslése:

$$\frac{x^2+\frac{13}{2}x+5}{2x^3+x+4} \leq \frac{\frac{25}{2}x^2}{2x^3} = \frac{25}{4}\cdot\frac{1}{x} \qquad (x\geq 1)$$

$$x^2+\frac{13}{2}x+5 \leq \left(1+\frac{13}{2}+5\right)x^2 = \quad (x\geq 1)$$

$$= \frac{25}{2}x^2$$

$$2x^3+\underbrace{x+4}_{\geq 0} \geq 2x^3 \qquad (x\geq 0)$$

$$\rightarrow \left|f(x)-\frac{3}{2}\right| \leq \frac{25}{4}\cdot\frac{1}{x} \qquad (x\geq 1)$$

Kell: $\frac{25}{4}\cdot\frac{1}{x} < \varepsilon$

$$\Updownarrow$$

$$\boxed{x > \frac{25}{4\varepsilon}}$$

$\rightarrow K := \max\left\{1, \frac{25}{4\varepsilon}\right\}$ esetén igaz a definíció.